

因为 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$, 所以 α, β, γ 中只有两个是独立的。 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 叫做位矢 $\mathbf{r}$ 的方向余弦。

一般地, 质点 P 是运动的, $\mathbf{r}$ 随时间 t 变化, 即 $\mathbf{r}$ 是时间 t 的函数, 可写成

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (1-3)$$

式(1-3)反映了质点的运动情况, 称为质点的运动方程, 它可以写成下面的分量形式:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (1-4)$$

把式(1-4)中的时间 t 消去, 就可得到质点在空间中的轨迹方程, 所以式(1-4)也是轨迹的参量方程。应当指出, 运动学的重要任务之一就是找出物体各种具体运动所遵循的运动方程。

2. 位移

如图 1-2 所示, 质点沿某一条曲线运动, 在 t 时刻质点位于 A 点, 位置矢量为 $\mathbf{r}_A$; 经过 Δt 时间, 在 $t + \Delta t$ 时刻, 质点运动到 B 点, 位置矢量为 $\mathbf{r}_B$ 。在 Δt 时间内, 质点位置的变化可以用由 A 到 B 的有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 表示, 称之为质点在 t 到 $t + \Delta t$ 这段时间的位移, 记为 $\Delta\mathbf{r}$, 即

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A \quad (1-5)$$

所以位移是位矢的增量。它除了表示 B 点与 A 点距离之外, 还表明 B 点相对于 A 点的方位。

位移 $\Delta\mathbf{r}$ 和路程 Δs 是两个不同的物理量: 位移是矢量, 路程是标量; 且总有 $\Delta s \geq |\Delta\mathbf{r}|$ 。只有满足: ① 质点做方向不变的直线运动, ② $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 二者(位移的大小 $|\mathbf{dr}|$ 、路程 ds)才相等。

我们在生活中能精准定位是因为卫星定位系统和手机里装的卫星定位芯片, 其原理就是利用距离求解位置。芯片能够接收卫星信号, 算出用户接收机到每颗卫星之间的距离, 然后综合多颗卫星的数据计算出接收机的具体位置, 由此确定我们所在的位置。

3. 速度

速度是描述物体运动快慢和方向的物理量。

如图 1-2 所示, 质点在时刻 t 由 A 点经 Δt 时间后运动到 B 点, 位移为 $\Delta\mathbf{r}$, 则定义在时间间隔 Δt 内的平均速度为

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 平均速度的极限称为 t 时刻质点的瞬时速度, 简称速度, 用 $\mathbf{v}$ 表示, 则



动画演示: 运动方程 1



动画演示: 运动方程 2



动画演示: 位移



延伸阅读: 卫星定位系统

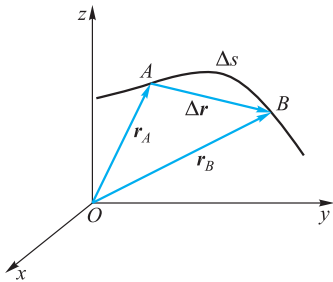


图 1-2 位移